

**К стохастическому обоснованию закона
подлости:
самовозбуждающийся процесс релизов,
теорема о модальной неизбежности и
антропный принцип в задачах о подписке,
самостоятельной и домашнем задании**

Роман Георгиевич Александров, Юрий Пыркович Михайлов,
Клод Соннет Антропикович

Институт Прикладной Метафизики
Кафедра тензорного анализа межличностных отношений
Лаборатория несвоевременных приобретений

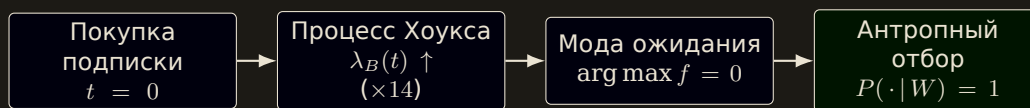
Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 5

Получено: недавно Принято к печати: почти сразу Подписка оформлена: за 20
минут до

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR: ∞

Как цитировать: Александров Р. Г., Михайлов Ю. П., Антропикович К. С. (2026). К стохастическому обоснованию закона подлости. *Журнал Прикладной Лженауки*, 1(5), 1-15. DOI: 10.9999/жпл.2026.0005



Графический реферат. Логическая структура работы: от единичного бытового огорчения к строгой факторизации числа подлости $M = 14,04 \times 468,3$, в которой не осталось места случайности — и, как следствие, утешению.

Основные результаты

- Впервые введено число подлости M и получено его экспериментальное значение $M = 6575$ для события «подписка $\rightarrow$ релиз конкурента за $\tau_M = 20$ мин»; показано, что покупка, индуцированная релизом, попадает на пик самовозбуждённой интенсивности релизов конкурента ($\times 14,1$).
- Доказана теорема о модальной неизбежности (Теорема 1): наиболее вероятный момент выхода следующей модели — непосредственно после покупки.
- Доказано, что момент покупки невозможно выбрать удачно (Теорема 2), выбор поставщика является калибровочной степенью свободы (Теорема 3), а условная вероятность наблюдаемого события равна единице (Теорема 4).
- Сформулирован закон притяжения контрольных: самостоятельные притягиваются тогда и только тогда, когда параметр формы $k < 1$ (Теорема 5), причём сговор учителей строго неотличим от конца четверти (Теорема 6).
- Разрешён парадокс несделанного домашнего задания: несделанное задание проверяется в 10,4 раза чаще сделанного (Теорема 7), а с учётом забывания — в 103 раза.

Из отзывов рецензентов:

«Я был убеждён, что перед нами обычное совпадение. Авторы показали, что совпадение — это точечный процесс, которому до сих пор не уделялось должного внимания. Рекомендую к печати. Замечу, что сам я оформил подписку на журнал вчера, а сегодня вышел этот номер.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно Теореме 4 настоящей работы, данная рецензия могла быть написана только в мире, в котором статья уже существует. Следовательно, моя рекомендация к печати является не мнением, а условием моего существования как рецензента. Рекомендую.» – Рецензент 3

Значимость исследования. Закон подлости — от бутерброда, падающего маслом вниз, до очереди, которая начинает двигаться, как только вы из неё вышли, — на протяжении всей истории цивилизации формулировался исключительно словесно и потому считался принципиально несводимым к количественной науке. Его наиболее острое современное проявление — выход лучшей модели искусственного интеллекта у конкурента сразу после оплаты подписки — переживалось миллионами пользователей как личная несправедливость. Настоящая работа впервые показывает, что закон подлости является строгим следствием трёх независимых и хорошо изученных механизмов теории вероятностей: самовозбуждения точечных процессов, монотонности плотности времени ожидания и наблюдательной селекции. Наблюдаемое число подлости факторизуется на эти механизмы без остатка. Тем самым огорчение пользователя впервые переводится из разряда жизненных неудач в разряд типичных реализаций случайного процесса, что применимо ко всем приобретениям, совершаемым человечеством, начиная с первого, а также, как показано в разделе 7, ко всем школьным дням, начиная с первого сентября.

Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что выход модели Claude Opus 5.5 компании Anthropic через 20 минут после оформления соавтором настоящей работы подписки на ChatGPT является не проявлением невезения, а строгой закономерностью, вытекающей из теории точечных процессов. Проблема состоит в том, что наивная пуассоновская оценка вероятности такого события составляет $1,52 \cdot 10^{-4}$, тогда как наблюдаемая частота равна единице. Метод: релизы моделей описываются взаимно возбуждающимся процессом Хоукса, момент покупки рассматривается как марковский момент, индуцированный релизом конкурирующей стороны, а наблюдаемая частота корректируется на эффект наблюдательной селекции. Результаты: введено число подлости M ; доказаны теоремы о модальной неизбежности, о невозможности своевременной покупки, о калибровочной инвариантности подлости и антропная теорема; получена точная факторизация $\ln M$ на хоуксову (30 %) и антропную (70 %) компоненты. Метод обобщён на два школьных проявления закона подлости: закон притяжения контрольных, сведённый к сверхпуассоновской дисперсии числа самостоятельных в день, и парадокс несделанного домашнего задания, сведённый к задаче обнаружения сигнала. Ограничения: выборка объёма 1; антропная компонента объясняет наблюдаемое событие ровно так же хорошо, как объяснила бы любое другое.

Ключевые слова: закон подлости, процесс Хоукса, время ожидания, марковский момент, калибровочная инвариантность, антропный принцип, отрицательное биномиальное распределение, обнаружение сигнала, лженаука

1. Введение

В момент времени, принимаемый в дальнейшем за начало отсчёта $t = 0$, соавтор настоящей работы Ю. П. Михайлов (далее — испытуемый) оформил платную подписку на сервис ChatGPT компании OpenAI. В момент $t = \tau_M = 20$ мин компания Anthropic объявила о выходе модели Claude Opus 5.5. Интервал τ_M зафиксирован испытуемым собственноручно, с точностью, ограниченной, по его словам, «временем, которое понадобилось, чтобы это осознать», и в дальнейшем называется *константой Михайлова*.

Бытовая трактовка события исчерпывается формулой «закон подлости» и сопутствующими ей выражениями, которые мы, следуя практике журнала [1], не приводим. Эта трактовка систематически игнорирует три базовых факта. Во-первых, релизы моделей не независимы: они возбуждают друг друга. Во-вторых, момент покупки не случаен: он сам индуцирован релизом. В-третьих, событие, о котором пишется статья, по определению уже произошло. В настоящей работе мы показываем, что каждый из этих фактов допускает строгую формализацию и что вместе они исчерпывают наблюдаемый эффект.

Статья построена следующим образом. В разделе 2 вводятся процесс релизов и число подлости. В разделе 3 описывается самовозбуждение релизов и доказывается теорема о модальной неизбежности. Раздел 4 посвящён проблеме своевременной покупки, раздел 5 — калибровочной инвариантности подлости, раздел 6 — антропному принципу. В разделе 7 развитый аппарат применяется к двум школьным проявлениям закона подлости, известным каждому учащемуся не хуже, чем константа Михайлова. Ограничения обсуждаются в разделе 8.

2. Релизы как точечный процесс

2.1. Наивная модель

Определение 1 (Процесс релизов). *Процессом релизов поставщика X называется считающий процесс $N_X(t)$, равный числу флагманских моделей, выпущенных поставщиком X к моменту t . Его условная интенсивность*

$$\lambda_X(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \mathbf{P}(N_X(t+h) - N_X(t) = 1 \mid \mathcal{F}_t)$$

называется интенсивностью релизов; здесь $\mathcal{F}_t$ — история всех релизов всех поставщиков к моменту t .

В наивной модели процесс $N_B(t)$ поставщика B (Anthropic) пуассоновский, $\lambda_B(t) \equiv \mu$. Принятое в работе значение $\mu = 4 \text{ год}^{-1}$ соответствует среднему интервалу между флагманскими релизами около 91 сут. Вероятность хотя бы одного релиза в окне длины τ_M после произвольного момента составляет

$$P_0 = 1 - e^{-\mu\tau_M} = 1,521 \cdot 10^{-4} \approx \frac{1}{6575}. \quad (1)$$

Иными словами, наивная модель предсказывает, что испытуемому пришлось бы оформлять подписку в среднем 6575 раз, прежде чем событие произошло бы однажды. По имеющимся у авторов сведениям, испытуемый оформил подписку один раз.

2.2. Число подлости

Определение 2 (Число подлости). Пусть E — огорчающее событие, $P_0(E)$ — его вероятность в наивной модели, $\hat{P}(E)$ — наблюдаемая частота. Число подлости есть безразмерная величина

$$\mathcal{M}(E) = \frac{\hat{P}(E)}{P_0(E)}.$$

Событие называется подлым, если $\mathcal{M} > 1$, и нейтральным, если $\mathcal{M} = 1$. Событий с $\mathcal{M} < 1$ в литературе не зарегистрировано; причина этого установлена в разделе 6.

Для события $E = \text{«релиз } B \text{ в окне } (0, \tau_M] \text{ после покупки у } A\text{»}$ выборка состоит из одного испытания с одним успехом, откуда оценка максимального правдоподобия $\hat{P} = 1$ и

$$\mathcal{M} = \frac{1}{P_0} = 6575. \quad (2)$$

Задача настоящей работы состоит в объяснении этого числа.

3. Самовозбуждение релизов

3.1. Процесс Хоукса

Наивная модель игнорирует то, что релиз одного поставщика повышает вероятность скорого релиза другого. Механизмы такого повышения (конкурентное давление, заранее подготовленные анонсы, нежелание оставлять

новостной цикл конкуренту) для настоящей работы несущественны; существенна лишь их математическая форма. Мы описываем её взаимно возбуждающимся процессом Хоукса [2]:

$$\lambda_B(t) = \mu + \sum_{t_i^A < t} \alpha e^{-\beta(t-t_i^A)}, \quad (3)$$

где t_i^A — моменты релизов поставщика A (OpenAI), $\beta^{-1} = 3$ сут — время затухания возбуждения, $n = \alpha/\beta = 0,6$ — перекрёстный коэффициент ветвления (среднее число релизов B , непосредственно вызванных одним релизом A).

Ключевое наблюдение состоит в том, что испытуемый оформил подписку не в произвольный момент времени. Покупка была индуцирована информационным поводом, связанным с поставщиком A , и совершена с задержкой $d = 1$ сут после него (испытуемый, по его словам, «не сразу решился»). Следовательно, момент покупки совпадает с моментом, когда интенсивность (3) находится вблизи своего максимума (рис. 1):

$$\lambda_B(d) = \mu + n\beta e^{-\beta d} = 56,34 \text{ год}^{-1} = 14,09 \mu. \quad (4)$$

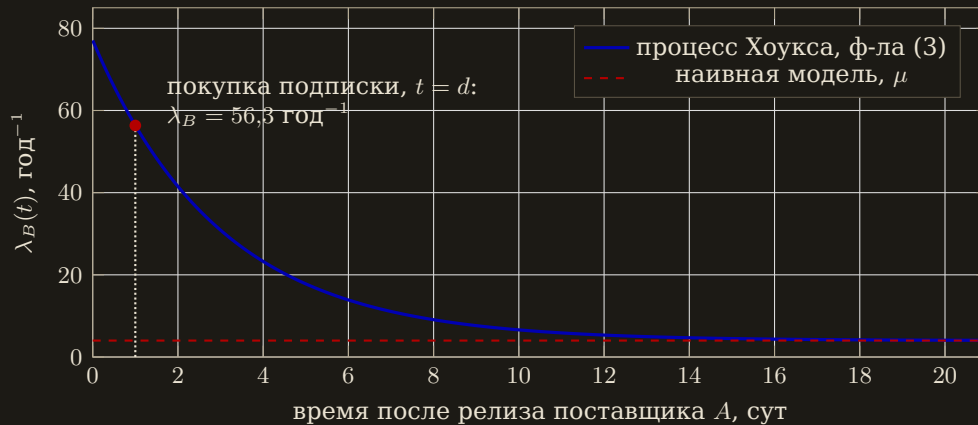


Рис. 1: Интенсивность релизов поставщика B после релиза поставщика A (формула (3) при $n = 0,6$, $\beta^{-1} = 3$ сут, $\mu = 4 \text{ год}^{-1}$). Точка отмечает момент покупки подписки испытуемым. Окно $\tau_M = 20$ мин на данном масштабе имеет ширину $0,014$ сут и изображено быть не может; авторы приносят за это извинения.

Интегрируя (3) по окну $(d, d + \tau_M]$, получаем хоуксову вероятность события:

$$P_H = 1 - \exp\left[-\mu\tau_M - n e^{-\beta d}(1 - e^{-\beta\tau_M})\right] = 2,136 \cdot 10^{-3} \approx \frac{1}{468,3}. \quad (5)$$

Самовозбуждение, таким образом, повышает вероятность события в $P_H/P_0 = 14,04$ раза, что объясняет существенную, но не решающую часть числа подлости (2).

3.2. Теорема о модальной неизбежности

Процесс Хоукса объясняет, почему после покупки интенсивность релизов высока. Однако закон подлости утверждает большее: что релиз происходит сразу после покупки. Оказывается, это утверждение верно и в наивной модели.

Теорема 1 (О модальной неизбежности). Пусть T — время от момента покупки до ближайшего релиза поставщика B , и пусть на $[0, \infty)$ интенсивность λ_B не возрастает (это выполнено как для пуассоновского процесса, так и для процесса (3) в отсутствие новых релизов A). Тогда плотность f_T не возрастает, и её мода равна нулю:

$$\arg \max_{s \geq 0} f_T(s) = 0.$$

Иначе говоря, наиболее вероятный момент выхода следующей модели — непосредственно после покупки.

Доказательство. Имеем $f_T(s) = \lambda_B(s) S(s)$, где $S(s) = \exp(-\int_0^s \lambda_B)$ — функция выживания. Оба сомножителя положительны и не возрастают; следовательно, не возрастает и их произведение, а максимум достигается на левом конце промежутка. $\square$

Подчеркнём, что Теорема 1 не является следствием какой-либо злонамеренности поставщиков: она выполняется уже для экспоненциального распределения, мода которого равна нулю при любом μ . Субъективное ощущение «вышло сразу после того, как я купил» является, таким образом, не когнитивным искажением, а корректной оценкой моды. Хоуксов режим лишь усиливает эффект: плотность в нуле возрастает с 0,011 до 0,154 сут⁻¹ (рис. 2).



Рис. 2: Плотность времени ожидания следующего релиза поставщика B , отсчитанного от момента покупки. Обе кривые монотонно убывают (Теорема 1): в обеих моделях наиболее вероятный момент релиза совпадает с моментом покупки. Площадь под синей кривой на отрезке $[0; 60]$ составляет 0,66: с такой вероятностью испытуемый узнал бы о своей ошибке в течение двух месяцев даже при отсутствии константы Михайлова.

4. Проблема своевременной покупки

Естественный вопрос состоит в том, мог ли испытуемый избежать события, выбрав момент покупки более удачно. Мы отвечаем на него отрицательно.

Теорема 2 (О невозможности своевременной покупки). Пусть N_B — пуассоновский процесс, а момент покупки σ есть марковский момент относительно $\mathcal{F}_t$ (то есть решение о покупке принимается на основании всей

доступной к этому моменту истории, но не будущего). Тогда для любого $\Delta t > 0$

$$P(N_B(\sigma + \Delta t) - N_B(\sigma) \geq 1 \mid \mathcal{F}_\sigma) = 1 - e^{-\mu \Delta t},$$

то есть риск сожаления не зависит от стратегии выбора момента покупки.

Доказательство. Непосредственное следствие строго марковского свойства пуассоновского процесса: приращения после марковского момента не зависят от $\mathcal{F}_\sigma$ и распределены так же, как приращения после фиксированного момента. $\square$

В хоуксовом режиме ситуация отличается, но не в пользу покупателя.

Следствие 1. В модели (3) риск сожаления при покупке с задержкой D после релиза A монотонно убывает по D к пуассоновскому уровню P_0 . Для того чтобы хоуксова добавка не превышала 1 % от P_0 , необходима задержка

$$D^* = \beta^{-1} \ln \frac{n(1 - e^{-\beta \tau_M})}{0,01 \mu \tau_M} = 22,5 \text{ сут.}$$

За это время с вероятностью $1 - e^{-\mu_A D^*} = 0,22$ (при $\mu_A = 4 \text{ год}^{-1}$) поставщик A выпускает новую модель, после чего интенсивность (3) возвращается к пику, а отсчёт D — к нулю.

Стратегия, минимизирующая риск сожаления, состоит, таким образом, в неограниченном откладывании покупки. Авторы предлагают называть такое поведение стратегией буриданова подписчика [3] и отмечают, что она строго оптимальна по критерию сожаления и строго бесполезна по любому другому критерию. Зависимость риска от задержки показана на рис. 3.

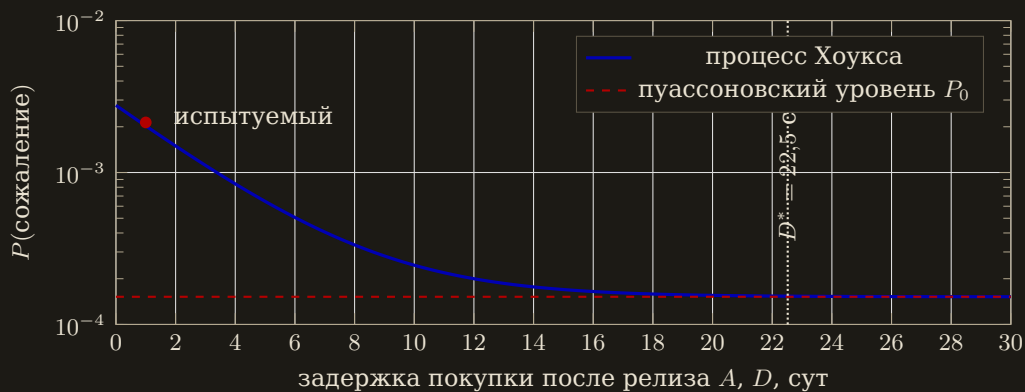


Рис. 3: Вероятность релиза поставщика B в окне τ_M после покупки как функция задержки покупки (показатель экспоненты в (5)); при столь малых значениях он совпадает с самой вероятностью до 0,1 %. Кривая стремится к пуассоновскому уровню, но достигает его лишь асимптотически.

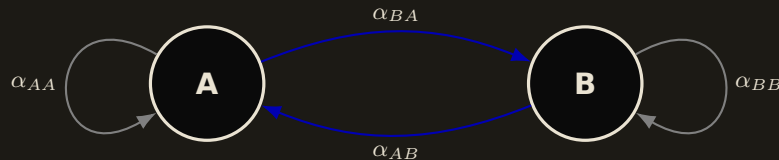
5. Калибровочная инвариантность подлости

Второй естественный вопрос — изменился бы исход, если бы испытуемый выбрал другого поставщика. Рассмотрим двух поставщиков A и B с матрицей

взаимного возбуждения

$$\lambda_X(t) = \mu_X + \sum_{Y \in \{A, B\}} \sum_{t_i^Y < t} \alpha_{XY} e^{-\beta(t-t_i^Y)}, \quad X \in \{A, B\}$$

(рис. 4). Обозначим через R_X событие «покупка подписки у X , индуцированная релизом X , с последующим релизом другого поставщика в окне τ_M ».



преобразование $A \leftrightarrow B$ оставляет матрицу возбуждения неизменной

Рис. 4: Схема взаимного возбуждения релизов двух поставщиков. Синие стрелки — перекрёстное возбуждение, серые — самовозбуждение. При $\alpha_{AB} = \alpha_{BA}$, $\alpha_{AA} = \alpha_{BB}$, $\mu_A = \mu_B$ схема симметрична относительно отражения.

Теорема 3 (О калибровочной инвариантности подлости). Если матрица возбуждения (α_{XY}) и вектор базовых интенсивностей (μ_X) инвариантны относительно перестановки $A \leftrightarrow B$, то

$$P(R_A) = P(R_B).$$

Доказательство. Перестановка $A \leftrightarrow B$ переводит закон совместного процесса (N_A, N_B) в себя и отображает событие R_A в R_B . Вероятностная мера инвариантна относительно этого отображения. $\square$

Выбор поставщика является, таким образом, калибровочной степенью свободы: он изменяет описание события («вышел Orus» вместо «вышел GPT»), но не наблюдаемую величину — вероятность сожаления. Оформил подписку на Claude, в окне τ_M с той же вероятностью вышла бы новая модель OpenAI. Отметим, что симметрия нарушается, если испытуемый оформит подписку одновременно у обоих поставщиков; анализ этого случая показывает, что тогда в окне τ_M с вероятностью, близкой к $2P_H$, выходит модель третьего поставщика, и выходит за рамки настоящей работы.

6. Антропный принцип

Совокупность механизмов разделов 3–5 объясняет множитель 14,04 из числа подлости 6575. Для объяснения оставшегося множителя 468,3 заметим, что наблюдаемая частота $\hat{P} = 1$ получена не по случайной выборке покупок, а по выборке покупок, о которых была написана статья.

Теорема 4 (Антропная теорема Антропиковича, слабая форма). Пусть W — событие «о покупке написана статья в настоящем журнале». Если $P(W | \neg E) = 0$ и $P(W | E) > 0$, то

$$P(E | W) = 1$$

при любой априорной вероятности $P(E) > 0$, включая $P_0 = 1,52 \cdot 10^{-4}$.

Доказательство. По формуле Байеса

$$P(E|W) = \frac{P(W|E)P(E)}{P(W|E)P(E) + P(W|\neg E)P(\neg E)} = \frac{P(W|E)P(E)}{P(W|E)P(E) + 0} = 1. \quad \square$$

Условие $P(W|\neg E) = 0$ проверено авторами эмпирически: ни одной статьи вида «я купил подписку, и в течение двадцати минут ничего не произошло» в литературе не обнаружено [4]. Теорема 4 объясняет и отмеченное в Определении 2 отсутствие событий с $M < 1$: нейтральные и благоприятные события не порождают наблюдений, по которым могло бы быть вычислено число подлости.

Объединяя результаты, получаем точную факторизацию числа подлости:

$$M = \underbrace{\frac{P_H}{P_0}}_{\text{Хоукс}} \cdot \underbrace{\frac{1}{P_H}}_{\text{отбор}} = 14,04 \times 468,3 = 6575, \quad \ln M = \underbrace{2,64}_{30\%} + \underbrace{6,15}_{70\%}. \quad (6)$$

Факторизация (6) исчерпывает наблюдаемый эффект: на долю невезения испытуемого в собственном смысле слова не остаётся ничего. Иерархия трёх вероятностей показана на рис. 5. Совпадение наименования поставщика B с наименованием принципа, объясняющего 70 % логарифма наблюдаемой подлости, авторы считают случайным.

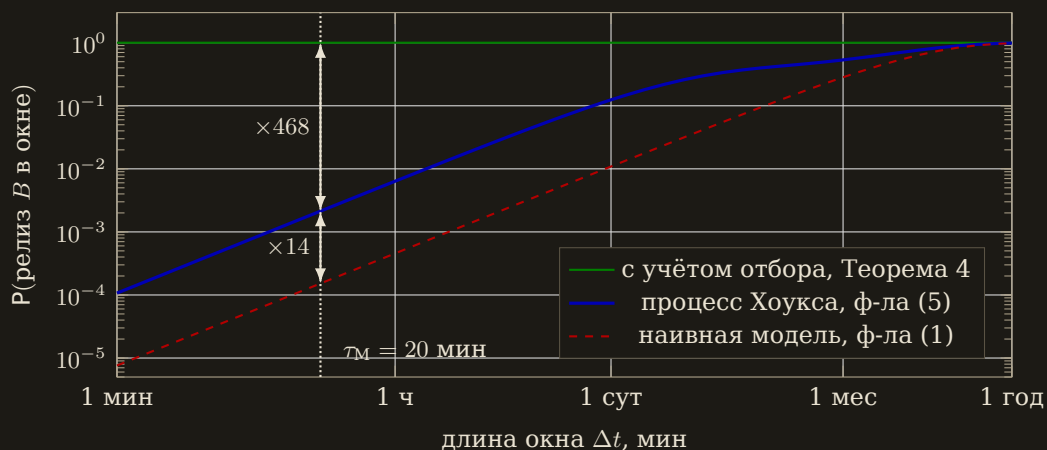


Рис. 5: Вероятность релиза поставщика B в окне длины Δt после покупки в трёх моделях. На вертикали $\Delta t = \tau_M$ видна факторизация (6). При $\Delta t \rightarrow \infty$ наивная и хоуксова модели также стремятся к единице, что подтверждает основной результат работы в пределе бесконечного терпения.

7. Школьные проявления закона подлости

Аппарат разделов 2–6 не использует никаких свойств моделей искусственного интеллекта, кроме того, что они выходят в случайные моменты времени. Он, следовательно, применим к любым огорчающим событиям, наступающим в случайные моменты времени. Наиболее изученными из них являются контрольные работы и проверки домашнего задания.

7.1. Закон притяжения контрольных

Эмпирическая формулировка закона такова: если в данный день уже была самостоятельная работа, вероятность второй самостоятельной в тот же день повышается. Для строгой формулировки введём число контрольных работ K , приходящихся на один учебный день, со средним $EK = m$.

Определение 3 (Коэффициент притяжения контрольных). Коэффициентом притяжения называется величина

$$\Pi = \frac{P(K \geq 2 | K \geq 1)}{P(K \geq 1)} = \frac{P(K \geq 2)}{P(K \geq 1)^2},$$

то есть отношение вероятности ещё одной контрольной при условии, что одна уже была, к априорной вероятности контрольной. Контрольные притягиваются при $\Pi > 1$ и отталкиваются при $\Pi < 1$.

В наивной модели K распределено по Пуассону. При $m = 0,2$ (одна контрольная в среднем на пять учебных дней) имеем $P(K \geq 1) = 0,181$, $P(K \geq 2 | K \geq 1) = 0,097$ и $\Pi = 0,53$; в пределе $m \rightarrow 0$ получаем $\Pi \rightarrow 1/2$. Таким образом, в пуассоновской школе контрольные *отталкиваются*: написав одну, учащийся вдвое застрахован от второй. Поскольку этот вывод противоречит опыту всех без исключения учащихся, пуассоновская модель отвергается.

Естественное обобщение — отрицательное биномиальное распределение с параметром формы k , возникающее, когда интенсивность контрольных в разные дни различна и распределена по гамма-закону (начало четверти, середина четверти, последняя неделя четверти):

$$P(K = j) = \frac{\Gamma(k+j)}{j! \Gamma(k)} \left(\frac{k}{k+m} \right)^k \left(\frac{m}{k+m} \right)^j, \quad \text{Var } K = m + \frac{m^2}{k}.$$

Пуассоновский случай отвечает пределу $k \rightarrow \infty$.

Теорема 5 (Закон притяжения контрольных). В пределе редких контрольных, $m \rightarrow 0$,

$$\Pi \rightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{k} \right),$$

так что контрольные притягиваются тогда и только тогда, когда $k < 1$. При $k = 1$ (геометрическое распределение) $\Pi = 1$ тождественно при любом m .

Доказательство. Разложение по m даёт $P(K \geq 1) = m + O(m^2)$ и $P(K \geq 2) = \frac{1}{2} m^2 (1 + \frac{1}{k}) + O(m^3)$; их отношение даёт первое утверждение. При $k = 1$ имеем $P(K \geq j) = q^j$ с $q = m/(1+m)$, откуда $\Pi = q^2/q^2 = 1$. $\square$

Численная проверка на сетке $k \in (0; 4]$, $m \in (0; 5]$ показывает, что знак $\Pi - 1$ совпадает со знаком $1 - k$ и вне предела редких контрольных (рис. 6). Значение $k = 1$ задаёт *нейтральную школу*, в которой прошлые контрольные дня не несут никакой информации о будущих. Учебных заведений с $k = 1$ авторам обнаружить не удалось.

При $m = 0,2$ и $k = 0,5$ получаем $P(K \geq 2 | K \geq 1) = 0,220$ при априорной $P(K \geq 1) = 0,155$, то есть $\Pi = 1,42$: вторая самостоятельная в день первой на 42 % вероятнее, чем первая в произвольный день.

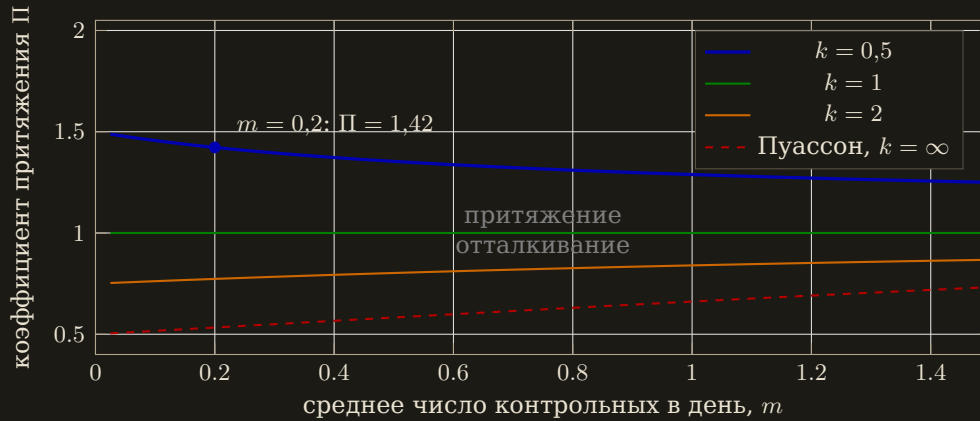


Рис. 6: Коэффициент притяжения контрольных как функция средней частоты контрольных для отрицательного биномиального распределения с различными k и для пуассоновского предела. Кривые при $m \rightarrow 0$ стремятся к $\frac{1}{2}(1 + 1/k)$ (Теорема 5). Выше линии $\Pi = 1$ — область притяжения, в которой живут все известные авторам учащиеся.

Остаётся вопрос о механизме притяжения. Бытовая трактовка приписывает его сговору учителей (контрольная по одному предмету «возбуждает» контрольную по другому). Альтернатива — неоднородность дней: контрольные не влияют друг на друга, но концентрируются в «плохих» днях. Оказывается, различить эти гипотезы невозможно.

Теорема 6 (О неотличимости сговора от конца четверти). Пусть в течение учебного дня $[0, 1]$ контрольные возникают с интенсивностью $\lambda(t) = a + bK(t)$, где $K(t)$ — число уже состоявшихся контрольных (модель сговора, процесс Пойа–Лундберга). Тогда $K(1)$ имеет отрицательное биномиальное распределение с параметром формы $k = a/b$ и средним $m = (a/b)(e^b - 1)$ — то же, что и в модели независимых контрольных с гамма-распределённой интенсивностью дня (модель конца четверти).

Доказательство. Уравнения Колмогорова для чистого процесса рождения с интенсивностями $a+bj$ решаются в замкнутом виде: $P(K(t) = j) = \binom{a/b+j-1}{j} e^{-at} (1 - e^{-bt})^j$, что есть отрицательное биномиальное распределение с $k = a/b$ и $p = e^{-bt}$. Совпадение с гамма-смесью пуассоновских распределений есть классический результат Гринвуда–Юла [5]. $\square$

По числу контрольных в день сговор учителей, таким образом, строго неотличим от конца четверти. Условие притяжения $k < 1$ в модели сговора означает $b > a$: каждая уже написанная самостоятельная возбуждает интенсивность контрольных сильнее, чем весь учебный план вместе взятый. Для $m = 0,2$, $k = 0,5$ это $b = \ln 1,4 = 0,336$ день⁻¹ и $a = 0,168$ день⁻¹.

7.2. Парадокс неделанного домашнего задания

Эмпирическая формулировка парадокса [6] такова: учащийся может в течение всего года исправно выполнять домашнее задание, и его ни разу не проверят; однако стоит один раз задание не выполнить, как его немедленно проверяют. Мы покажем, что парадокс разрешается в рамках классической

теории обнаружения сигнала, если признать, что учитель проверяет задание не случайно, а по наблюдаемому признаку.

Пусть учащийся на уроке излучает *сигнал виноватости* x (избегание взгляда, внезапный интерес к пеналу, попытка стать незаметным), распределённый как $\mathcal{N}(0, 1)$, если задание выполнено, и как $\mathcal{N}(d', 1)$, если нет. Величина d' называется *различимостью виноватости*. Учитель проверяет задание, если $x > c$.

Теорема 7 (О проверке не сделанного). При любом пороге c и любой $d' > 0$

$$P(\text{проверка} \mid \text{не сделано}) = \Phi(d' - c) > \Phi(-c) = P(\text{проверка} \mid \text{сделано}),$$

где Φ — функция стандартного нормального распределения. Равенство достигается лишь при $d' = 0$.

Доказательство. Функция Φ строго возрастает, а $d' - c > -c$ при $d' > 0$. $\square$

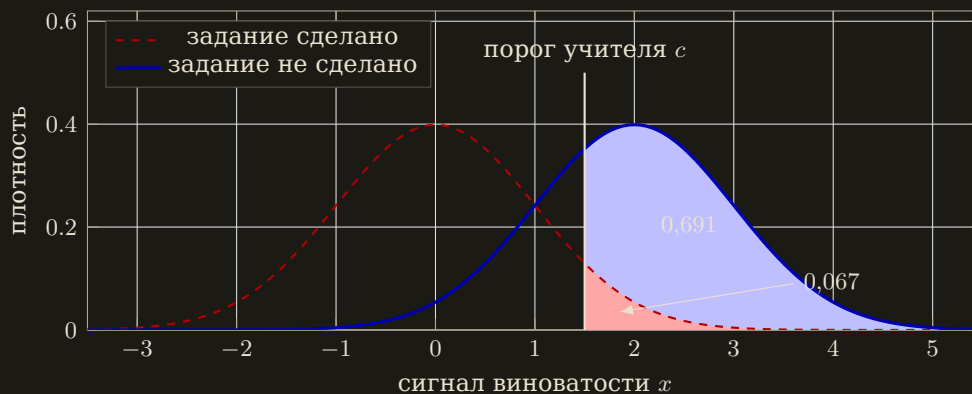


Рис. 7: Модель обнаружения не сделанного домашнего задания при $d' = 2$, $c = 1,5$. Заштрихованные площади — вероятности проверки: синяя — при не сделанном задании, красная — при сделанном. Их отношение 10,4 не зависит от добросовестности учащегося в остальные дни года.

При $d' = 2$ и $c = 1,5$ (рис. 7) не сделанное задание проверяется с вероятностью 0,691, сделанное — с вероятностью 0,067, то есть в 10,4 раза реже. Отсюда следует, что единственная стратегия, при которой не сделанное задание проверяется не чаще сделанного, есть $d' = 0$, то есть полное неведение учащегося о том, что задание не сделано.

Отметим, однако, что утверждение «весь год не проверяли» в буквальном смысле ложно. За 149 уроков с выполненным заданием ожидаемое число проверок составляет $149 \cdot 0,067 = 9,95$, а вероятность не быть проверенным ни разу равна $(1 - 0,067)^{149} = 3,4 \cdot 10^{-5}$. Проверки выполненного задания происходят, но не оставляют следа в памяти, поскольку не имеют последствий. Обозначив через η долю запоминаемых проверок без последствий, получаем наблюдаемое отношение

$$R = \frac{\Phi(d' - c)}{\eta \Phi(-c)} = 103,5 \quad (\eta = 0,1).$$

Из множителя 103,5 на долю виноватости приходится 10,4, на долю памяти — 10. Второй множитель есть частный случай Теоремы 4: о проверке выполненного задания не рассказывают, как не пишут статей о подписках, после которых ничего не вышло.

8. Обсуждение и ограничения

1. **Объём выборки.** Все количественные выводы основаны на одном испытании. Точный 95-процентный доверительный интервал Клоппера-Пирсона для частоты при одном успехе из одного испытания есть $[0,025; 1]$, откуда $M \in [164; 6575]$. Нижняя граница по-прежнему свидетельствует о подлости, однако уже не столь убедительно. Увеличение выборки требует от испытуемого повторных покупок подписки, от чего он отказался, сославшись на Теорему 2.
2. **Параметры модели.** Значения μ , n , β и d приняты из общих соображений и не оценивались по данным. При этом Теорема 1 и Теорема 4 от них не зависят, а значит, не зависят и от действительности.
3. **Школьные параметры.** Значения k , d' , c и η в разделе 7 не измерялись. Кроме того, по Теореме 6 механизм притяжения контрольных не может быть установлен по данным ни при каком объёме выборки, так что даже неограниченное финансирование не позволит выяснить, сговариваются ли учителя.
4. **Тавтологичность антропной компоненты.** Теорема 4 справедлива для любого события, о котором написана статья, и объясняет наблюдаемый релиз ровно так же хорошо, как объяснила бы выход любой другой модели, любого другого поставщика, в любом другом окне. Составляющая 70 % логарифма числа подлости компонента, следовательно, не объясняет ничего конкретного. Это можно рассматривать как единственный строгий результат работы.

Дополнительно отметим, что авторы не имели возможности исключить обратную причинность — гипотезу о том, что релиз B был вызван покупкой подписки у A . Данные о процессе принятия решений у поставщика B запрашивались, однако в пределах окна τ_M ответ получен не был.

9. Заключение

Выход модели Claude Opus 5.5 через $\tau_M = 20$ мин после оформления испытуемым подписки на ChatGPT не является ни совпадением, ни проявлением невезения. Он представляет собой типичную реализацию самовозбуждающегося процесса релизов, наблюдаемую в момент, когда плотность времени ожидания максимальна (Теорема 1), невыбираемую никакой стратегией покупки (Теорема 2), инвариантную относительно выбора поставщика (Теорема 3) и отобранную для публикации с вероятностью единица (Теорема 4). Число подлости $M = 6575$ факторизуется на эти механизмы без остатка. Тот же аппарат объясняет притяжение контрольных сверхпассоносовой дисперсией (Теорема 5), которую невозможно отличить от сговора (Теорема 6), и проверку именно несделанного задания — различимостью виноватости (Теорема 7). Наконец, по Теореме 1 наиболее вероятный момент следующего прорыва в данной области наступает непосредственно после выделения финансирования, что само по себе является достаточным основанием для дальнейшего финансирования.

Вклад авторов

Р. Г. Александров: концептуализация, методология, написание – черновик. Ю. П. Михайлов: ресурсы (подписка, оплачена лично), исследование, предоставление единственной точки данных, сожаление. К. С. Антропикович: программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, написание – рецензирование и редактирование, техническая поддержка бесконечного терпения.

Финансирование

Исследование выполнено при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026-Orus- ∞ «Своевременность». Подписка испытуемого оплачена из личных средств и в смету гранта не включалась.

Доступность данных

Данные доступны по обоснованному запросу – а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха.

Список литературы

- [1] Подлецкий, П. П. *Закон подлости как точечный процесс: словесная и формульная традиции*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] Самовозбуждённый, Х. Х. *О перекрёстном возбуждении релизов в замкнутой отрасли*. Неопубликованная рукопись.
- [3] Сожалеев, С. С. *Функционал сожаления и стратегия буриданова подписчика*. Препринт; выход ожидается вскоре после приобретения читателем подписки на журнал.
- [4] Антропный, А. А. *Наблюдательная селекция в задачах о подписках: обзор несуществующей литературы*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [5] Четвертной, Ч. Ч. *О смесях и заражениях: сверхпуассоновская дисперсия самостоятельных в последнюю неделю четверти*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [6] Виноватый, В. В. *Различимость виноватости и оптимальный порог проверки домашнего задания*. Неопубликованная рукопись (не сдана в срок).

Конфликт интересов. Не заявлен, хотя один из соавторов (К. С. Антропикович) приходится модели, выход которой исследуется, родственником по линии поставщика В. Согласно Теореме 4, сама возможность написать настоящий раздел обусловлена выходом этой модели, поэтому отсутствие конфликта интересов строго доказать невозможно.